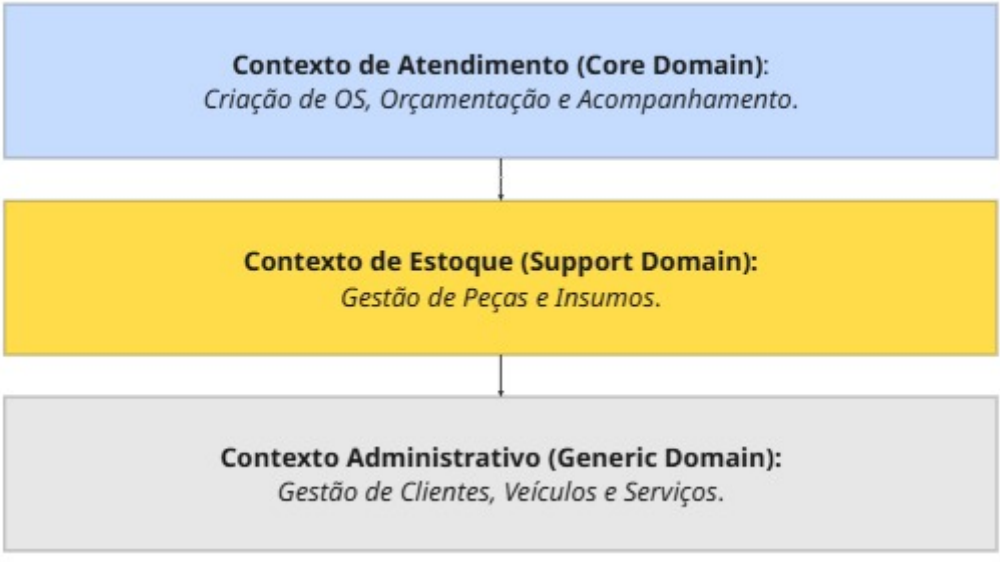
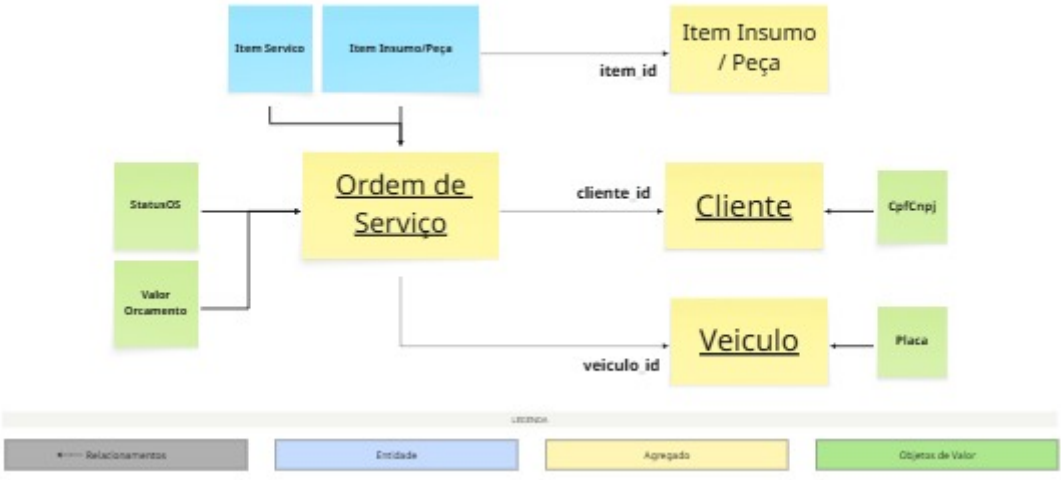
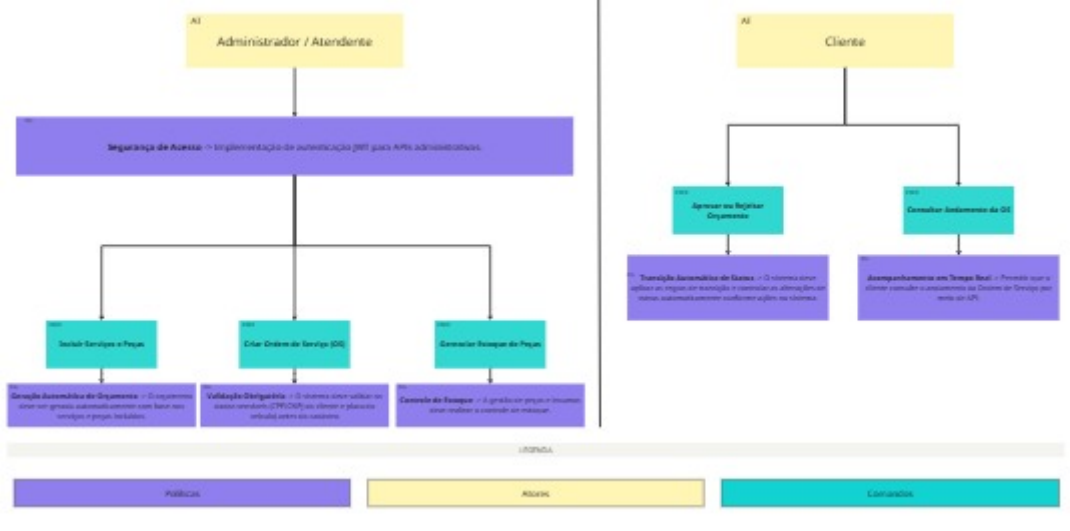

Ordem de Serviço Criada
Cliente Identificado
Cliente Cadastrado
Veículo Cadastrado
Veículo Identificado
Serviços Cadastrado
Serviços Identificado
Peça/Insumo Adicionado à Os
Peça/Insumo Cadastrado
Orçamento Calculado
Orçamento Enviado ao Cliente
Status Da Os Alterado

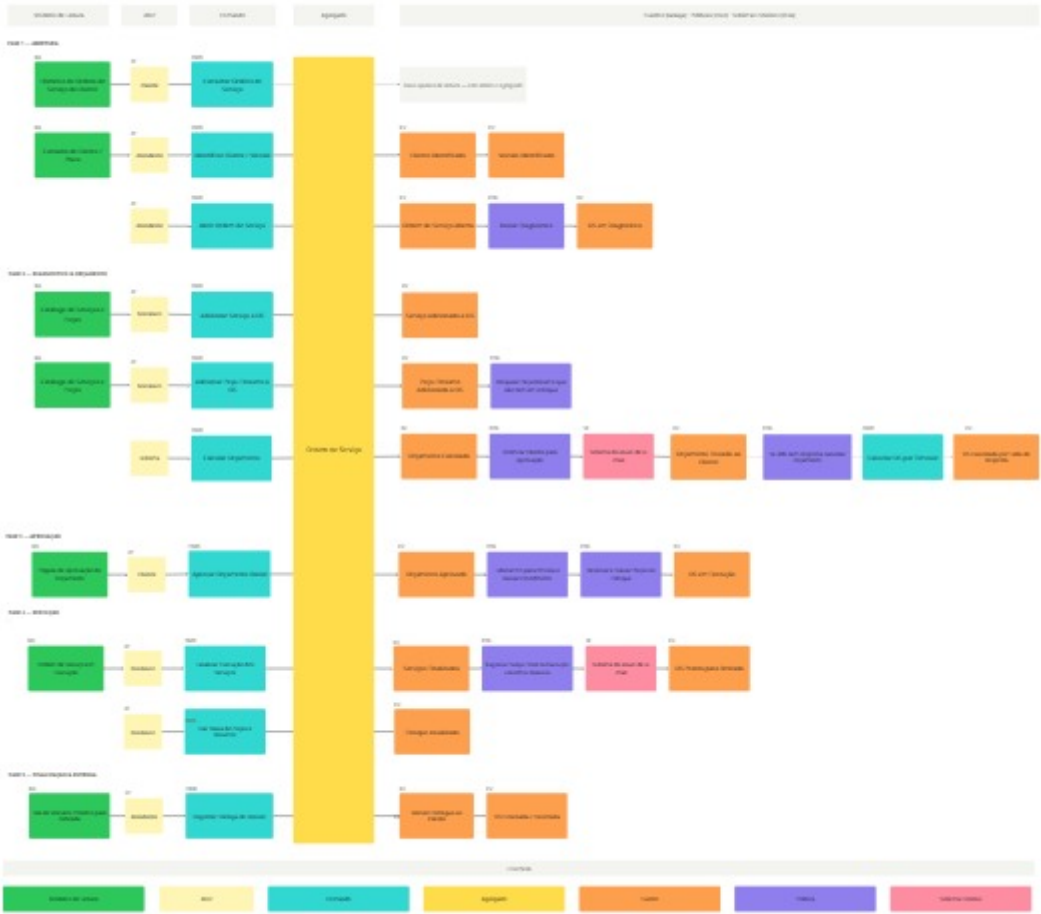

Contexto de Atendimento (Core Domain):
Criação de OS, Orçamentação e Acompanhamento.
Contexto de Estoque (Support Domain):
Gestão de Peças e Insumos.
Contexto Administrativo (Generic Domain):
Gestão de Clientes, Veículos e Serviços.


Item Servico
Item Insumo/Peça
item_id
Item Insumo / Peça
StatusOS
Valor Orcamento
Ordem de Serviço
cliente_id
Cliente
CpfCnpj
veiculo_id
Veiculo
Placa
LEGENDA
Relacionamentos
Entidade
Agregado
Objetos de Valor


Administrador / Atendente
Segurança de Acesso -> Implementação de autenticação JWT para APIs administrativas.
Incluir Serviços e Peças
Criar Ordem de Serviço (OS)
Gerenciar Estoque de Peças
Geração Automática de Orçamento -> O sistema deve ser gerado automaticamente com base nos serviços e peças incluídos.
Validação Obrigatória -> O sistema deve validar se nesse veículo (CPF/CNPJ) ao atender e placa do veículo) antes da criação.
Controle de Estoque -> A gerência de peças e insumos deve realizar o controle em massa.
Cliente
Aprovar ou Rejeitar Orçamento
Consultar Andamento da OS
Transição Automática de Status -> O sistema deve aplicar as regras de transição e controlar as alterações de status, automaticamente atualizando ações no sistema.
Acompanhamento em Tempo Real -> Permite que o cliente consulte o andamento do Ordens de Serviço por meio de API.
Públicos
Abertos
Comandos

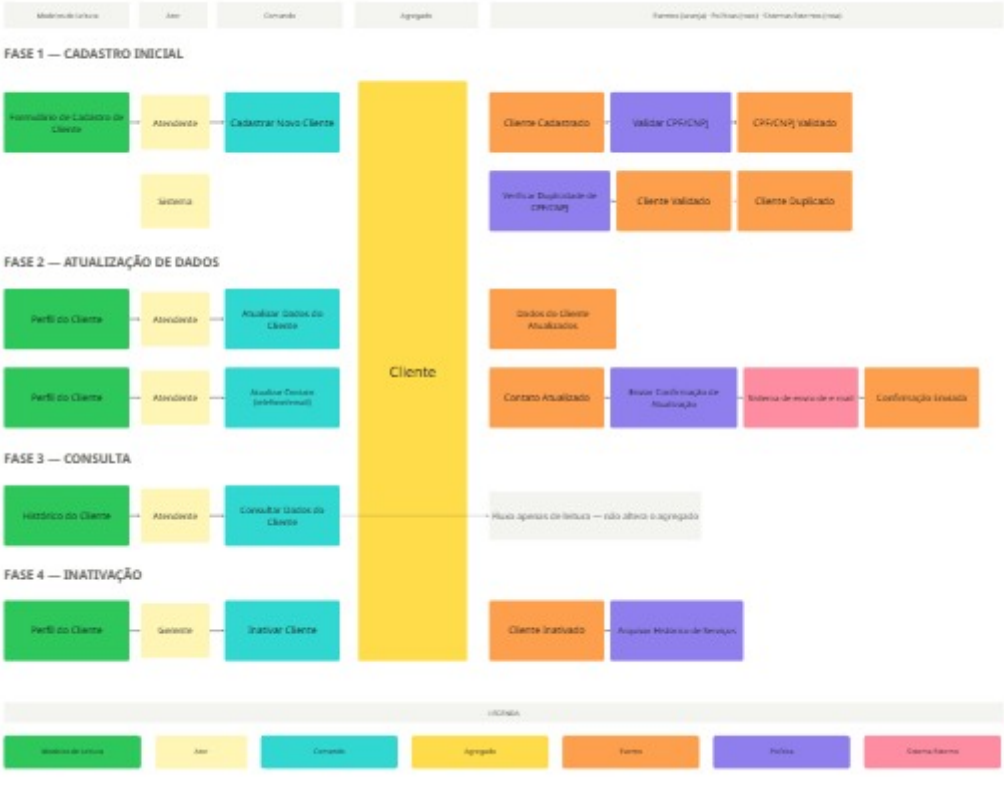
Agregado: Ordem de Serviço (OS)

Mapa completo da OS — da abertura à entrega do veículo



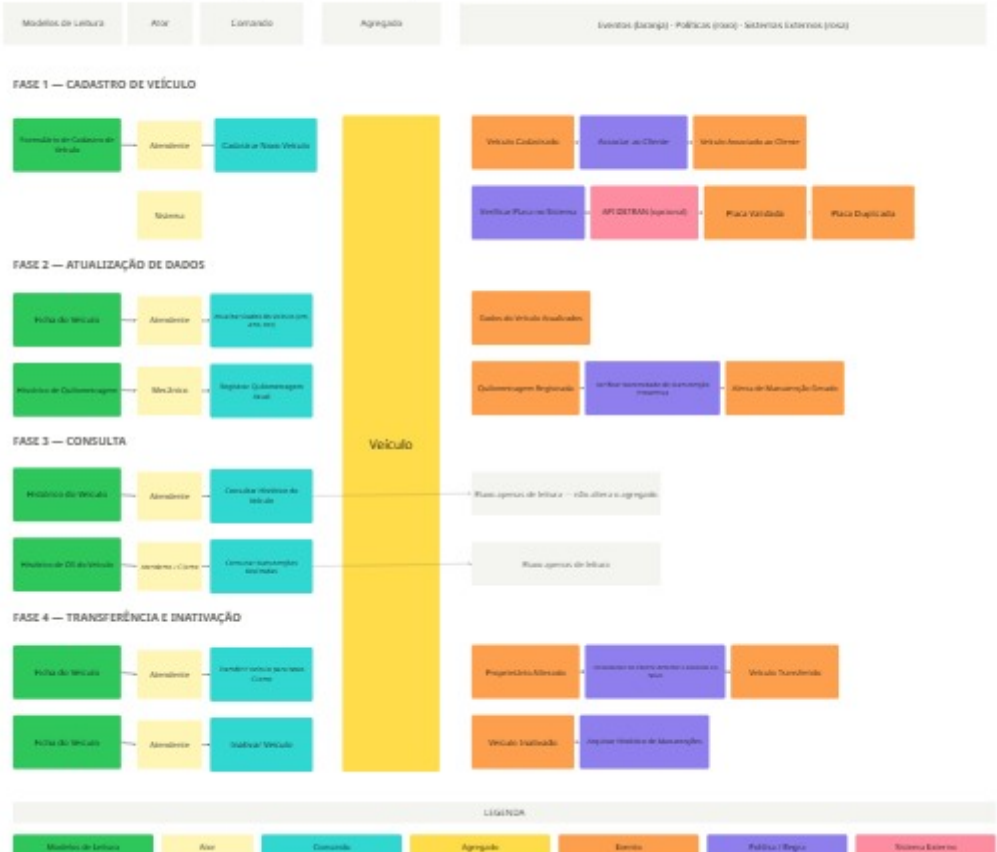
Agregado: Cliente

Ciclo de vida do cliente — cadastro, atualização, consulta e inativação



Agregado: Veículo

Ciclo de vida do veículo — cadastro, atualização, consulta, transferência e inativação



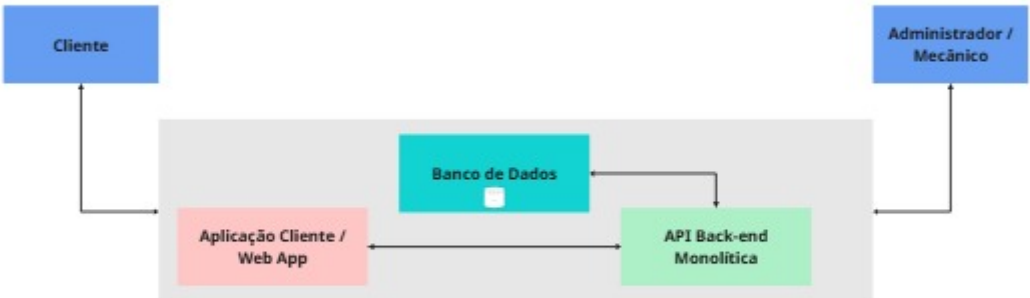
	Termo	Definição do Negócio (Glossário)	Contexto Delimitado (Bounded Context)	...
1	**Ordem de Serviço (OS)**	Documento central que acompanha todo o ciclo de vida do atendimento, registrando o veículo, o cliente, os itens adicionados e o orçamento gerado.	Contexto de Atendimento (Core)	
2	**Cliente**	Pessoa física ou jurídica que contrata os serviços, identificada unicamente e validada pelo seu CPF ou CNPJ.	Contexto Administrativo (Generic)	
3	**Veículo**	O automóvel do cliente que passará pela manutenção, identificado unicamente por sua placa, marca, modelo e ano.	Contexto Administrativo (Generic)	
4	**Serviço**	Procedimento técnico/mecânico (ex: troca de óleo, alinhamento) solicitado para inclusão na OS.	Contexto Administrativo (Catálogo) / Atendimento	
5	**Peça / Insumo**	Material físico necessário para a execução da OS, que possui quantidade controlada para baixa no estoque.	Contexto de Estoque (Support)	
6	**Orçamento**	Cálculo de valores gerado automaticamente pelo sistema, somando os preços das peças e serviços atrelados à OS.	Contexto de Atendimento (Core)	
7	**Status da OS**	Estado atual da Ordem de Serviço que diz em que fase o veículo está. Transita entre: *Aberto*, *Em diagnóstico*, *Aguardando aprovação*, *Em execução*, *Finalizado*, *Entregue* e *Cancelado*.	Contexto de Atendimento (Core)	
8	Mecânico	Pessoa física ou jurídica que executará os serviços contratados pelo Cliente. Realizando alguns comandos no sistema.	Contexto de Atendimento (Core)	

Agregado: Peça/Insumo

Ciclo de vida do cliente — cadastro, atualização, consulta e inativação

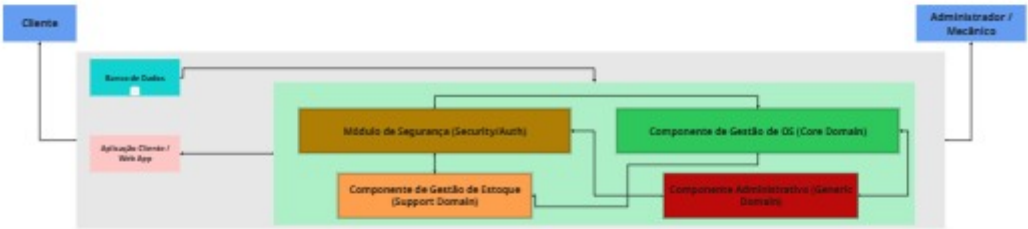



Cliente
Sistema Integrado de Atendimento e Execução de Serviços
Administrador / Mecânico


Cliente
Administrador / Mecânico
Banco de Dados
Aplicação Cliente / Web App
API Back-end Monolítica







LEGENDA

Módulo de Segurança (Security/Auth)
Responsável pela implementação da autenticação JWT para as APIs administrativas.

Componente de Gestão de OS (Core Domain)
Trata a criação da Ordem de Serviço, geração automática de orçamentos e alteração automática de estados.

Componente de Gestão de Estoque (Support Domain)
Controla as peças e os insumos, garantindo a gestão de entrada e saída.

Componente Administrativo (Generic Domain)
Responsável pelo CRUD de clientes com validação de CPF/CNPJ, veículos com validação de placa e serviços.

Cliente
Consulta o estado da Ordem de Serviço (OS) e autoriza reparos através da API.

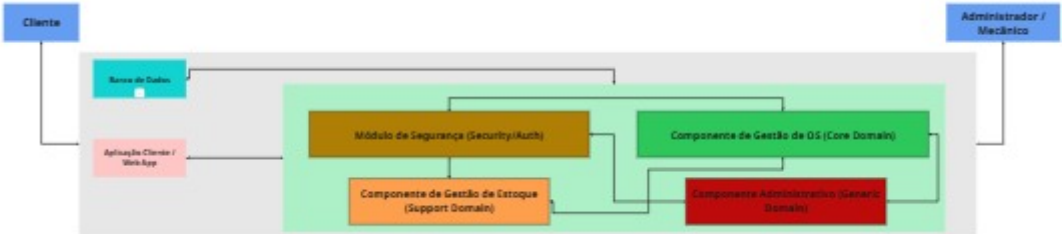
Administrador / Mecânico
Interage com a gestão interna para priorizar atendimentos, atualizar estados das OS, gerir peças e clientes.

Sistema Integrado de Atendimento e Execução de Serviços
O sistema a ser construído, que centraliza a gestão da oficina mecânica.

Banco de Dados
Armazena dados de clientes, veículos, inventário de peças e o histórico de ordens de serviço.

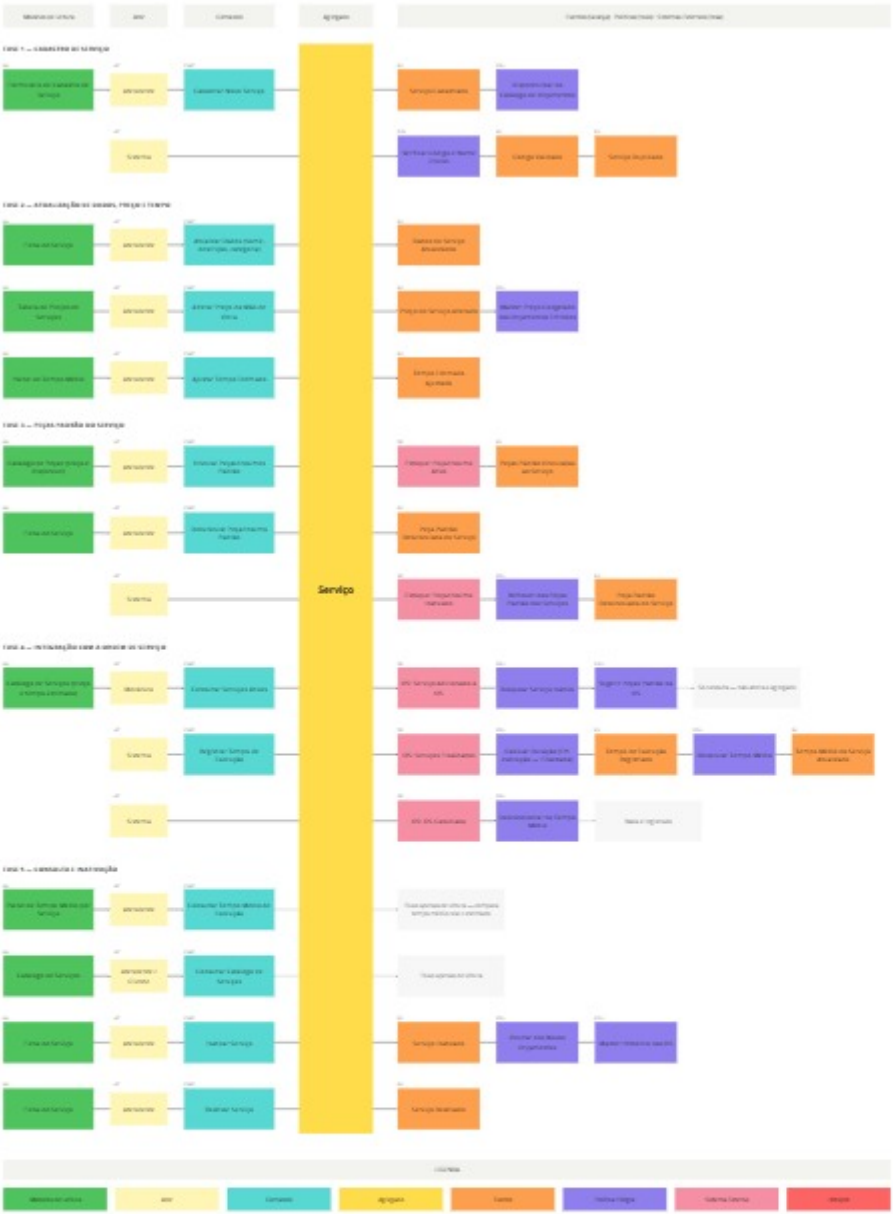
Aplicação Cliente / Web App
Interface pela qual o cliente, administrado ou o mecânico acessa o sistema.

API Back-end Monolítica
Back-end monolítico estruturado em camadas, que fornece APIs RESTful e contém toda a lógica de domínio


Cliente
Administrador / Mecânico
Banco de Dados
Aplicação Cliente / Web App
Módulo de Segurança (Security/Auth)
Componente de Gestão de OS (Core Domain)
Componente de Gestão de Estoque (Support Domain)
Componente Administrativo (Generic Domain)

Agregado: Serviço

Catálogo de serviços: do técnico cadastra, preço e tempo estimado, peças padrão, integração com a OS, tempo médio de execução e inativação



Regras do agregado (invariantes)

- Código e nome do serviço únicos (ex.: TROCA-OLEO, "Troca de óleo e filtro").
- Preço de mão de obra ≥ 0, guardado em centavos (NO Money).
- Tempo estimado em minutos e maior que zero; é o mesmo campo usado como tempo médio real.
- Peças padrão só podem apontar para peças/insumos ativos; são sugestão, o mecânico pode trocar na OS.
- Preço e tempo alterados não mudam OS já em andamento: a OS guarda os valores do momento.
- Inativação é lógica: o serviço some dos novos orçamentos, mas OS abertas e o histórico continuam válidos.
- Tempo médio considera só OS que chegou em Finalizada; OS Cancelada fica de fora.

